BLM210 PROGRAMLAMA LABORATUVARI I
PROJE 1

PROJE TESLİM TARİHİ: 31.10.2025

Lidar Verileri ile Hassas Yanaşma ve Geometrik Hesaplamalar

Otonom Mobil Robotlarda şarj ünitesine çok küçük bir hata payı ile yanaşmak ve otonom şarj işlemini gerçekleştirilmesi önemli bir problemdir. Bu problemde kamera, lidar vb. sensörlerden veri alınarak görevler yerine getirilmektedir.

Nav2 Docking In the Wild - Using AI Vision, 2D Lidar, and Apriltags

Projenin Amacı:

Bu projede, LIDAR sensöründen elde edilen veriler bir dosyadan okunacak ve bu noktalar üzerinden çeşitli geometrik analizler yapılacaktır. Amaç, verilen dosyayı okuyup filtreleme yapabilmek, verilen noktalardan doğruları tespit etmek, bu doğruların kesişim noktalarını bulmak, belirli açıya sahip doğru çiftlerinin kesişim noktaları ve bu noktalar ile robotun konumu arasındaki mesafeyi hesaplamaktır. Tüm bu işlemler grafiksel olarak da gösterilecektir.

Programlama Dili:

Proje C veya C++ dillerinden biri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Sunum: Proje sunumu E-Destek üzerine yükleyeceğiniz projenizdeki kodlar indirilerek alınacaktır. Bu nedenle E- Destek üzerine yükleyeceğiniz projenin doğruluğundan emin olunuz.

İsterler

1. **Kullanıcıdan TOML formatında koordinatlar ve robot konumu alma**

   LIDAR sensöründen elde edilen veriler, TOML dosya formatında verilecektir. Bu dosyadan bilgiler okunup noktalar ve robotun konumu çıkarılacaktır. Dosya okuma için hazır kütüphaneler kullanılamaz. Projenin önemli aşamasından birisi dosyala ile ilgili işlerin öğrenci tarafından yapılmasıdır. Dosyalar sunum sırasında verilen linkler kullanılarak otomatik olarak indirilecektir. Rastgele biçimde çalıştırılması isteneceğinden kodunuzda parametrik biçimde ayarlanması gerekmektedir.

   http://abilgisayar.kocaeli.edu.tr/lidar1.toml

   http://abilgisayar.kocaeli.edu.tr/lidar2.toml

   http://abilgisayar.kocaeli.edu.tr/lidar3.toml

   http://abilgisayar.kocaeli.edu.tr/lidar4.toml

   http://abilgisayar.kocaeli.edu.tr/lidar5.toml

- .toml dosya yapısı:
  LIDAR sensöründen alınan bir taramanın (scan) parametreleri ve ölçüm verileri dosyada yer almaktadır. Dosyada, ölçümün zamanı ve referans çerçevesi ([header]), taramanın açısal aralığı ve çözünürlüğü (angle_min, angle_max, angle_increment), minimum ve maksimum ölçüm mesafeleri (range_min, range_max), ve asıl ölçüm verileri olan mesafe değerleri (ranges) verilmiştir.

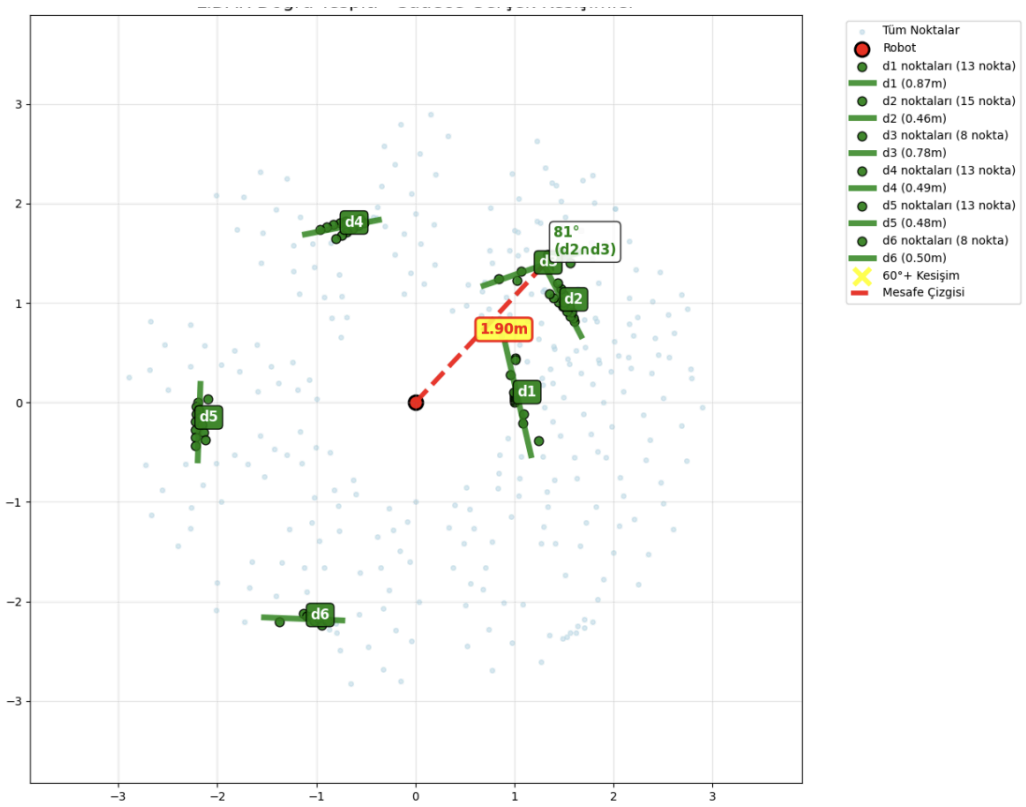
Ranges Açıklanması: Ranges, LIDAR'ın her açısal ray'ine (ışınına) karşılık gelen skaler mesafe değerleri dizisidir (örneğin, 338 elemanlı float dizisi). Her eleman, o ray'de algılanan tek bir mesafe ölçümünü (metre cinsinden) temsil eder: Bir engel algılanırsa geçerli bir değer (örn. 1.0 m), algılanamazsa NaN benzeri geçersiz değer (örn. -1.0) kaydedilir. Bu, taramanın açısal çözünürlüğüne (angle_increment) bağlıdır – her ray, bir öncekiyle angle_increment kadar açısal farkla ilerler (örn. 0.017 radyan ≈ 1°), böylece dizinin eleman sayısı tarama

açısını (angle_max - angle_min) kapsar: Eleman sayısı ≈ (angle_max - angle_min) / angle_increment + 1. Bu ilişki, taramanın detayını (daha küçük increment = daha fazla eleman ve hassasiyet) belirler.

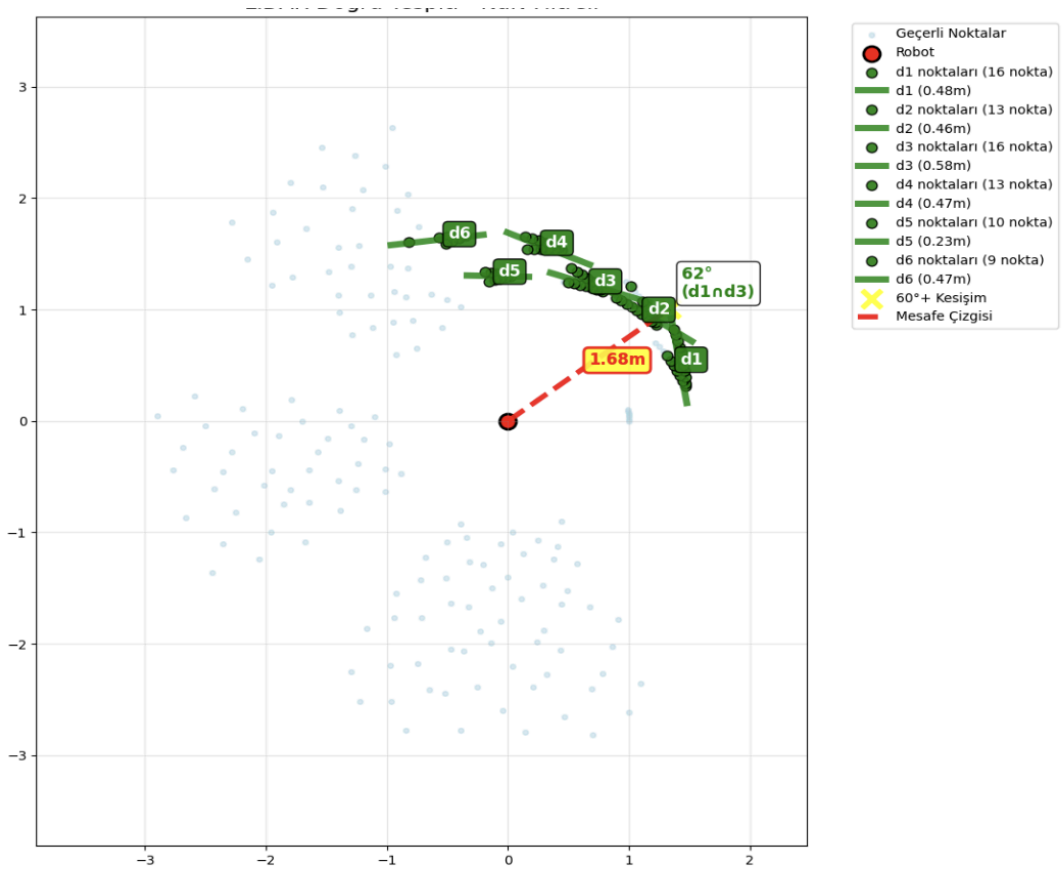
- Size verilen dosyadan NaN, maksimum algılama mesafesinden büyük, minumum algılama mesafesinden küçük değerlerin filtrelenmesi gerekmektedir.
- LIDAR verisinde, angle_min, angle_increment ve ranges değerlerini kullanarak her bir mesafe ölçümünü (range), kutupsal koordinatlardan Kartezyen (x, y) koordinatlara dönüştürme işlemini gerçekleştirmeniz beklenmektedir.
- Veriler robotun üzerindeki LIDAR sensörden alındığından robotun konumu 0,0 olarak kabul edilir.
- Örnek dosya linki: https://drive.google.com/file/d/1Phsyyc6N7bPFJT7XaHgNjYLdALgnqSPd/view?usp=sharing

2. **Doğruların Tespit Edilmesi:**
   Okunan noktalardan, aralarındaki geometrik ilişkilere bakılarak doğrular tespit edilir. Bunun için genellikle RANSAC veya PCA gibi algoritmalar kullanılır. Amaç, dağınık nokta bulutundan, aynı doğru üzerinde olduğu düşünülen noktaları gruplayıp, bu gruplardan doğru denklemleri çıkarmaktır. En az 8 tane nokta bir doğru olarak kabul edilir. Burada kullanılacak algoritmanın çeşitliliğine göre ekstra puan verilecektir.
3. **Kesişim Analizi:**
   Tespit edilen doğruların birbirleriyle kesişip kesişmediği kontrol edilir. Her doğru çifti için, eğer doğrular kesişiyorsa, kesişim noktası bulunur.
4. **Açıya Göre Doğru Çifti Seçimi:**
   Kesişen doğrular arasındaki açılar hesaplanacaktır. Belirli bir açıya (örneğin 60 derece ve üstü) sahip olan doğru çiftleri seçilecektir.
5. **Merkez ve Mesafe Hesabı:**
   Açıya göre seçilen doğruların kesişme noktası ile robotun konumu arasındaki mesafe hesaplanacaktır.
6. **Grafiksel Gösterim:**

- Noktalar, tespit edilen doğrular, kesişim noktaları ve robotun konumu bir grafik üzerinde gösterilecektir.
- Kesişen doğrular arasındaki açılar ve koordinatlar yazdırılacaktır.
- Ayrıca, robot ile kesişim merkezi arasındaki mesafe grafikte belirtilecektir.
- Aşağıda örnek oluşturması amacından görseller sunulmuştur. İsterleri karşılayacak biçimde farklı tarzda gösterimler yapabilirsiniz.



Şekil 1. Örnek grafik çıktısı



Şekil 2. Örnek grafik çıktısı

Ödev Teslimi

- Rapor IEEE formatında (önceki yıllarda verilen formatta) 4 sayfa, akış diyagramı veya yalancı kod içeren, özet, giriş, yöntem, deneysel sonuçlar, sonuç ve kaynakça bölümünden oluşmalıdır. **Rapor formatına uymayanların puanları kırılacaktır.**
- Dersin takibi projenin teslimi dahil edestek.kocaeli.edu.tr sistemi üzerinden yapılacaktır. edestek.kocaeli.edu.tr sitesinde belirtilen tarihten sonra getirilen projeler kabul edilmeyecektir.
- Proje ile ilgili sorular edestek2.kocaeli.edu.tr sitesindeki forum üzerinden Arş.Gör. Neslihan Bengisu ÇOLAK veya Arş.Gör. Dr. Ayşe Gül EKER'e sorulabilir.
- Bu dönem sadece tek bir edestek2 sayfası takip edilecektir https://edestek2.kocaeli.edu.tr/course/view.php?id=5444
- Sunum tarihleri daha sonra duyurulacaktır.
- Sunum sırasında algoritma, geliştirdiğiniz kodun çeşitli kısımlarının ne amaçla yazıldığı ve geliştirme ortamı hakkında sorular sorulabilir.
- Kullandığınız herhangi bir satır kodu açıklamanız istenebilir.